

原著論文

WEB 気象マップを活用した中学生向け探究教材

—大雨をもたらす水蒸気の起源と輸送に着目して—

瀧本 家康¹
川村 教一²
田口 瑞穂³
吉本 直弘⁴

【要 約】

日本の梅雨季から夏季にかけて大雨をもたらす水蒸気が地球規模の大気の運動によって日本付近へ輸送されていることに着目して、WEB 気象マップを活用した探究教材を開発し、実践を行った。本実践では3種類のWEB 気象マップを活用し、個々の生徒がマップから読み取れる雲、雨、風の情報を複合的に整理し、水蒸気の起源を探究することを授業の軸とした。中学校3年生を対象として、2021年8月の大雨を事例とした実践を行った結果、水蒸気の起源について、複数の異なる情報源を総合的に考察して71%の生徒が少なくとも太平洋やインド洋の遠方から水蒸気が輸送されていた可能性を見いだして表現することができた。本教材の有用性を検討した結果、77%の生徒は複数の情報を複合的に捉えて考察を行うことができたとともに、それを通して日本の気象と地球規模で生じている大気大循環のつながりを考えるきっかけとなった。さらに、37%の生徒はWEB 気象マップの利用を通じて気象への興味関心が喚起され、20%の生徒は今後も活用したいと感じており、本稿が開発したWEB 気象マップを利用した探究教材の有用性は一定程度示されたと考えられる。

【キーワード】 大雨、水蒸気の輸送、水蒸気の起源、WEB 気象マップ

1. はじめに

近年、日本では大雨・豪雨災害が頻発し、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風（台風第19号）に伴う豪雨災害などが記憶に新しい（気象庁、2020a）。令和2年7月豪雨や平成29年7月九州北部豪雨などでは線状降水帯によりもたらされる豪雨により各地で甚大な被害が発生している（気象庁、2021a）。気象庁（2020b）は、1日の降水量が200 mm以上の大雨日数が長期的には明瞭な増加傾向を示していることを指摘しており、このことから日本では大雨による災害の発生が今後も引き続き起こり得ることが予想される。

大雨に関する理科の学習は中学校で取り扱われる。

平成29年（2017年）告示の中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、2018）においては、第2学年「気象とその変化」の「自然の恵みと気象災害」のなかで気象現象がもたらす降水などの恵み及び台風や前線などによる大雨・大雪や強風による気象災害を調べさせることが示されているとともに、資料などを基に、台風や前線などによる大雨・大雪や強風による気象災害について調べさせ、天気の変化や日本の気象と関連付けて理解させることが求められている。このことから、自然災害を地学的な事象と関連付けて理解することが明確になり（松尾・吉本、2021）、大雨災害による被害を最小限にとどめるためにも、大雨の発生メカニズムやその背景となる大気の状態について生徒が理解を深めることの重要性が増している。

しかし、「大雨災害」について学習する際に、具体的にどのような資料を用いて、どのような学習を行えば、「気象災害を大気現象と関連付けて理解する」

¹ 宇都宮大学

² 兵庫県立大学

³ 秋田大学

⁴ 大阪教育大学

という学習目標に到達できるのか、その学術的知見は乏しいのが現状である。

大雨は、梅雨や梅雨前線に関連する降水を特徴付ける現象であるが（二宮，2001；小倉，2016 など），大雨が発生するには日本付近の前線に向かった大量の水蒸気の輸送が必要である。そして，それはモンスーン循環を含めた地球規模の大気大循環の一部（川村，2007）として捉える必要がある。なぜならば，大雨の発生規模自体は数十～百 km レベルであったとしても，総降水量が数百 mm を超えるような大雨の場合，その場にある水蒸気だけではまかなうことができないため，大雨をもたらす大気の運動はその発生規模以上の大きな規模を有していることが多い。具体的には，亜熱帯の湿潤な空気であっても，それだけでは約 40 mm 程度の降雨にしかならず（小倉，1994），大雨が生じるためには水蒸気を絶えず降雨域に吹き込み補給するメカニズムが必要である。したがって，大雨の原因を探究するためには，地球規模での風や水蒸気の動きを捉える必要がある。

しかし，中学生は地球規模の大気の動きを学習する機会はあっても，それによって水蒸気が輸送されることまでは学習しないため，日本付近の大雨が地球規模の大気の運動の一環として生じていることを理解する機会はない。地球規模の大気の運動を理解するためには日本付近だけでなく，より広範囲の気象に関する資料が必要であるが，以前はそのようなデータを理科教員がだれでも容易に入手できるような状況にはなかった。

そのような中で，近年 WEB サイト上で閲覧できる気象情報が充実してきている。天気図や雨雲レーダー，気象衛星画像などはこれまでも気象庁の WEB サイトをはじめとして多くの WEB サイトで閲覧することができた。さらに，最近では全球の気象要素をほぼリアルタイムで閲覧できる WEB サイトがある。例えば風向・風速や水蒸気量などの分布も容易に捉えることができるようになってきている。このような WEB サイトは世界地図上に気象要素が表現されており，任意の日時や地域について調べたい情報を利用者が簡単に閲覧できるとともに，カラー表示や動画によって現象の分布や変化が捉えやすい。また，使用者が自由に位置や縮尺を変えることができる場合もあるため紙面の情報以上に利用しやすいといえる（本稿では，これらの地図形式で気象要素の分布を閲覧できるサイトを WEB 気象マップと称する）。

学習指導要領では，多面的に現象を捉えることが求められているとともに，科学に関する基本的概念の一層の定着を図るとともに，観察，実験の結果を

分析して解釈するなどの科学的に探究する学習活動を重視することによって，思考力，判断力，表現力等の育成を図ることを目指している（文部科学省，2018）。しかし，これまで気象に関する複数の情報源となる資料を活用し，そこから得られた情報を複合的に捉えて大気現象の原因を探究する実践例は報告がない。したがって，学習指導要領が求めるような観察，実験の結果を分析して解釈するなどの科学的に探究する学習活動を重視した探究教材の開発と充実が課題であった。これらのことから複数の資料の活用とそこから得た情報の分析を行う探究教材の開発と充実は急務である。

そこで筆者らは，中学校理科第 2 学年「気象とその変化」における「大気の動きと海洋の影響」ならびに「自然の恵みと気象災害について」の学習項目において，気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連付けて理解することや，資料などを基に台風や前線などによる大雨・大雪や強風による気象災害について調べさせ，天気の変化や日本の気象と関連付けて理解させることが求められていることに着目した。そして，WEB 気象マップを活用することで大雨をもたらす気象の背景となる，より広い範囲の大気の状態（雲・降水・風）に目を向けて調べる探究教材を作成し，中学校で実践を試みた。本稿では特に大雨発生時の水蒸気の供給源について複数の WEB 気象マップから得られた情報と既習事項を総合して探究する教材を作成した。そして，教材としての有用性を実践前後の調査結果と生徒の考察内容から検証した結果，学習者が日本に大雨をもたらした水蒸気の起源について，複数の異なる情報源から複合的に捉えて考察し，太平洋やインド洋の遠方から水蒸気が輸送されていた可能性を見いだして表現することができたことを報告する。なお，本研究においては，授業や教材の開発は主に第一著者が行い，それに対して他の 3 名で，授業の目的や流れの確認，教材の妥当性を検討した。

2. WEB 気象マップの有用性

WEB サイト上の大雨災害に関する情報を活用する利点は，近年の大雨災害の事例や，身近な地域で生じた事例を取り上げることができることにある。なぜなら，教科書には，顕著な大雨災害等については取り上げられているが，教科書の編集から発行にも時間を要することから，必ずしも生徒にとって記憶に新しい事例が掲載されているとは限らないからである。

一方、小学校～高等学校の教育現場においては、GIGA スクール構想の開始（文部科学省，2022）により児童生徒一人ひとりがタブレット等を利用できる環境が整いつつある。したがって、本稿で活用するWEB 気象マップなどの教育的にも有用なサイトは今後の学校の学習活動における重要なツールになり得るといえ、具体的な活用方法を含めた授業開発は急務である。

坪田・高橋（2007）は、気象教育に大きな影響を与えた社会的変化としてICTの進展を指摘し、気象衛星画像やアメダスデータ等の活用が一般化したことを述べている。そして、津坂（1998）は、衛星画像を利用した授業実践から季節ごとの雲の動き、全球規模のジェット気流の動き、短時間の気象変化、日本付近の天気予測などの指導に利用できることを示した。また、高橋・坪田（2004）は、1年間の全球赤外画像を用いた授業プランを開発し、地球規模の大気の流れやモンスーンに伴う雨季・乾季等々、地球規模での気象・気候の特徴を生徒が十分に捉え得ることを中学生向け体験学習プログラム中で実証した。これらに関連し、坪田・高橋（2007）は、気象衛星画像とコンピュータの普及は、天気図を中心とした気象教育をより動的で能動的な学習活動に変化させたことを指摘し、赤道上空から地球を俯瞰し、児童・生徒の視点を肉眼で見渡せる範囲から地球規模へと拡大することができるようになったこととアメダスによる気温や風、雨のデータ等を組み合わせることにより、気象の学習はさらなる進化が期待できることを述べている。

これらの指摘や実践後のICTとWEB 気象コンテンツの進展や充実は著しく、気象衛星画像だけでなく様々な気象情報の入手が極めて容易になった。そのため、坪田・高橋（2007）が指摘するように気象衛星画像や天気図だけにとどまらず、種々の気象情報を複合的に捉えて大気現象を考察することも可能となった。しかし、気象分野においてはこのようなICTを活用して複数の情報源を総合して1つの現象の要因を考察するような探究教材を用いた実践は行われていない。

3. 研究の方法

本実践は、2021年11月19日に秋田県の国立大学附属のX中学校の第3学年の生徒（36名）を対象とした。

開発した授業の有用性を検証する際の基礎的資料とするため、受講者の実態を把握することを目的として事前調査を行った。調査内容は、気象の学習に

対する興味の度合い、本実践で対象事例とする九州北部の大雨についての知識の有無、日常生活における気象情報の取得先、本実践で用いる3種類のWEB 気象マップの使用経験、ICT機器の理科の授業における利用状況ならびに活用方法の5点である。

教材の有用性の検証には、実践前後にクラウドサービスを活用した調査を実施し、実践対象生徒の実態と実践後の意識の変容を捉えたとともに、同様にクラウドサービスを利用して個々の生徒が送信した考察内容について後述する評価基準を適用して、達成度を評価した。

4. 開発した探究教材

4.1 教材のねらい

本研究では、日本の梅雨季から夏季にかけて大雨をもたらす水蒸気が地球規模の大気の運動によって日本付近へ輸送されていることを探究することを軸として開発した教材を利用する学習場面として、中学校第2学年理科「気象とその変化」の発展授業を想定した。これは中学校理科で学習する大気の運動の範囲が日本周辺に限定されているためである。教材のねらいは「WEB 気象マップから得られた複数の情報に基づき、日本に大雨をもたらした水蒸気の起源を考察できる」と定めた。なお、「大雨」については必ずしも明確な定義があるわけではないが、今回の論文において「大雨」とはおおよそ24時間降水量で数百mmに達するような降水とした。

4.2 教材とする気象事例

本実践では、探究教材として扱う大雨の事例として気象庁が公表している「災害をもたらした気象事例」の中から、2021年8月11～19日の九州北部の前線による大雨を取り上げることとした。この大雨は、日本列島付近に停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となったことによって生じ、特に8月14日には九州北部地方で線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続き記録的な大雨となった事例である（気象庁，2021b）。

期間中の総降水量は多いところで1200mmを超え、九州北部地方や中国地方で線状降水帯が発生したことにより、24時間降水量が多いところで400mmを超え、8月の値の1位を更新した。8月14日には、佐賀県嬉野市で24時間降水量555.5mmを観測し観測史上1位の値を更新した。

本事例は、大量の水蒸気が日本上空に帯状に流れ込んだことによって生じたことが解析されており（気

象庁, 2021c), 大雨の原因を探究する代表的な事例として適切であると判断した。

4.3 水蒸気の輸送の指導の観点

大雨をもたらす水蒸気が日本の遠隔地から輸送されることは、中学校の理科では学習しない。また、生徒が日常生活の中で水蒸気が輸送されてくることを実感することも難しい。そこで、「大気の川 (Atmospheric river)」(例えば, Kamae, Mei, Xie, Naoi, & Ueda, 2017) という言葉をキーワードとして紹介し、川には上流・下流, あるいは源流があることから、大気にも同じようにその源や運ばれていく先があることを想起させることを導入として取り入れる工夫を行った。

また、授業で取り上げる大雨の事例の原因を気象庁のホームページによる解説から確認する場面では「暖かく湿った空気」について、「気温が高く、湿度が100%の空気」と捉えてしまう可能性があることを想定し、「必ずしも湿度が100%であるかどうかに関わらず、気温が高いために飽和水蒸気量が多く、含んでいる水蒸気の絶対量が多い空気」とであると伝えた。

一般的な教科書等には海上で水が蒸発し、それが陸上で雨となり、再び海へ戻っていく様子を説明した水循環の模式図が示されることが多い(例えば, アメリカ地質調査所, 2017)。このような図を見ると、雨をもたらす水蒸気が近隣の海等から供給されているようなイメージを持ってしまう可能性が高い。しかし、短時間に大雨をもたらすためには、大量の水蒸気が必要であり、継続的に水蒸気を供給するシステムが必須であることを指導者が説明し、そこから本時のねらいへとつなげた。

4.4 使用した WEB 気象マップの概要

本実践で用いた WEB 気象マップは、情報通信研究機構による「ひまわり 8 号リアルタイム Web」、宇宙航空研究開発機構による「世界の雨分布統計」、Cameron Beccario 氏が構築した「earth:: 地球の風、天気、海の状況地図」である。各マップについて概要を述べる。

4.4.1 ひまわり 8 号リアルタイム Web

本サイト (以下, 「ひまわり」; <https://himawari8.nict.go.jp/ja/himawari8-image.htm>) は、気象庁が提供するひまわり 8 号衛星の高解像度可視画像を閲覧できる WEB アプリケーションである。地球全図の衛星画像については画像が 10 分ごとに更新され、解像度

11000×11000 ピクセルの画像を 12 段階でズームイン・アウト表示できる。また、地球全図の画像を撮影バンドごとに見ることも可能であり、ひまわり 8 号は波長が異なる 16 種類のバンドで撮影している。バンド 1~3 は可視光域, 4~16 は赤外域となっている。画像は 10 分ごとに更新され、解像度 5500×5500 ピクセルの画像を 10 段階でズームイン・アウト表示できる。

4.4.2 世界の雨分布統計

本サイト (以下, 「雨分布」; https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_CLM/index_j.htm) は、日米を中心にした国際協力の下で進められている全球降水観測計画 (GPM 計画) の軸となる GPM 主衛星などを利用して観測された世界中の雨のデータを配信している。数日単位や月単位の統計量を地図上に表示させることができる。データが提供されている領域は南緯・北緯 60 度以内の範囲であり、更新頻度は 1 日である。

4.4.3 earth:: 地球の風、天気、海の状況地図

本サイト (以下, 「地球の風」; <https://earth.nullschool.net/jp/>) は地球全体の風や海流などを可視化し、ほぼリアルタイムの地球の大気の運動の状況等を閲覧できる。可視化されたデータは 3 時間ごとに更新され、過去のデータも含めて閲覧が可能である。マップの回転やズームイン・アウトを始め、高度、投影法など様々な条件を任意に設定・操作することができる。地球全体の大気の運動の状況を捉えやすい。一般的に、風のようにすを捉える場合、風ベクトルや流線を用いることが多い。いずれもある瞬間の風のようにすを示すことは同じであるが、風ベクトルは風向と風速を矢印で示すのに対して、流線は風ベクトルを滑らかに結んだ線として示すことが違いである。「地球の風」では風のようにすが流線で描かれているとともに、その線に動きがつけられていることから、風ベクトルに比して直感的に風のようにすが捉えやすいと考えられる。

4.5 WEB 気象マップ使用支援の工夫

事前調査からほとんどの生徒が本時で使用する 3 種類の WEB 気象マップについて初見であったこと、学習活動が個人作業であることに鑑み、WEB 気象マップの使い方の手順を示したマニュアルを紙面で作成し、1 人 1 枚配付した (図 1)。マニュアル自体を電子データで配付し、適宜閲覧しながら操作することも可能である。しかし、対象生徒が中学 3 年生であること、使用する端末がタブレットであることが

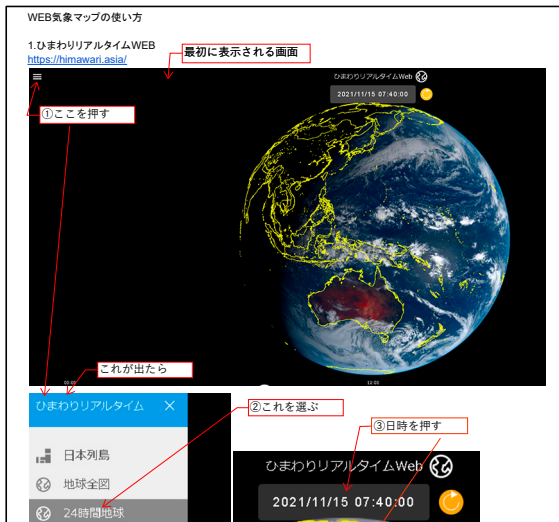


図1 配付した「WEB 気象マップの使い方」(抜粋)

ら、複数の画面をスムーズに切り替えながら作業を進めることが困難な生徒もいることが想定されることから本実践では紙面で配付した。なお、「ひまわり」と「雨分布」については、個々人に日時の設定や画面の縮尺の変更等を自由に操作させた。一方、本実践では時間的制約もあり「地球の風」については、見てほしい画面表示を予め URL で設定が可能であるため、今回は URL を提示し、その画面を表示し読み取ることだけを指示した。

5. 実践授業概要

5.1 実践授業概要

本実践は、第一著者が講師となり 50 分の遠隔授業を行った。また、第三著者、および国立大学の技術職員が受講教室において ICT 機器のサポート等を行った。本研究で開発した授業の概要を図 2 に示す。授業は Zoom を用いた遠隔形式であったことから資料を教室前方の大型スクリーンに提示するとともに、クラウドサービスの 1 つである Google スライドを利用し、個々の生徒が自身の使用するタブレット上で閲覧させた。また、生徒は作業をすべて各自が有するタブレット上でやり、必要に応じて近隣の生徒どうして使用方法を互いに確認したり、机間巡視をしている教員に質問したりするように指示した。

本実践では、実施対象が中学 3 年生であり 2 年生の時に気象分野については既習であるが、学習から時間が経っていることから、本時のねらいとなる水蒸気と雨の関係について簡単に復習の時間を授業冒頭に設けた。

また、学習活動においては、3 種類の WEB 気象マップから読み取れることについて Google フォーム上で回答させた。しかし、途中で ICT 機器の不具合が生じた場合、フォームに記載していた内容がすべて消去されてしまう可能性が想定されたため、3 つの設問 (図 2 の①～③) について、それぞれ別個の Google フォームを作成し、1 問ずつ送信させた。WEB 気象マップから読み取れることを回答する際には、マップを閲覧しながら回答を入力する生徒が多いと想定される。しかし、タブレットでは画面を切り替えて入力する生徒が多いと考えられること、画面が小さいために 2 画面を横並びにして表示させると読み取りが困難になることが考えられた。そこで、本実践では、学習活動時には 2 名 1 組となり、相互にマップを閲覧しながら回答を入力させることとした。

時間 (分)	学習活動	指導事項	備考
3	1. 「大気の流れ」について知る。	「大気の流れ」という表現があること、私達は大気の流れの底に住んでいるという比喩が用いられることがあることを紹介する。	・インターネットに接続可能な端末生徒各 1 台
10	2 中学 2 年生の降雨のしくみについて復習する。 3 本時のねらいと学習課題を知る。 「8 月中旬に九州北部に大雨をもたらした水蒸気はどこからやってきたのだろうか」 4 課題に対し予想する (仮説の設定)。 5 課題解決のための見通しを持つ。 ・3 種類の WEB 気象マップを用いる。 ・本時の利用ツールと対象事例について概要を知る。 ・大雨についての概要を知る。 ・大雨の動画視聴を行い、実際の様子のイメージをつかむ。	・雨はどうして降るのか ・雨の「モト」は何かについて思い出させる。 ・「8 月中旬に九州北部に大雨をもたらした水蒸気はどこからやってきたのだろうか」 ・「8 月中旬に九州北部に大雨をもたらした水蒸気はどこからやってきたのだろうか」 ・用いる 3 種類の WEB 気象マップを紹介する。 ・対象とする大雨についての概要を説明する。 ・2021 年 8 月 14 日、「九州 3 県に大雨特別警報」のニュース映像による大雨の様子を観覧させる。	
2	6 課題の探究 ・8 月 14 日 09 時の天気図を確認する。 ・ひまわり画像動画を閲覧する。	・日本に前線が停滞していることを確認させる。 ・8 月 11 日ごろからの日本付近のひまわり動画を閲覧させ、雲の動きや広がる様子を確認させる。	
20	③「ひまわり」画像から雲の様子を捉える。 「ひまわり」画像の日本上空にかかっている「雲」の雲を見て、地球規模では「どこからどこまで」伸びているか、およそその位置を捉える。 ②「雨分布」を用いて 8 月 11 日から 8 月 20 日までの 10 日間の降水量の分布を見て、日本付近の 10 日間の降水量を他の地域と比較する。 ③「地球の風」を用いて、8 月 14 日の帯状の雲に向かって吹いている風を見て、風はどこからやってきているかを考える。 ここまでをまとめを行う	・大雨発生時の状況を確認させる。 ・大雨の「モト」は何かについて、確認を行う。 ・「雨分布」の説明を行う。 ・比較結果の確認を行う。 ・大雨の原因となる日本付近に吹き込む風の流れを捉えさせる。 ・これまでの活動で得た情報を総合して水蒸気の起源を考察させる。 ・課題に対する回答を根拠とともに書くことを指示する。	・指導補助員を 2 名配置し机間指導 ・端末操作は個人単位 ・事前に WEB 気象マップの使用方法マニュアルを紙面配付
5	7. 得られた情報から、課題に対する回答を個人で思考し、回答を根拠とともに端末に入力する。 【思考・判断・表現】 8 課題に対する回答を確認する。 ・気象衛星ひまわりの全球動画から雲の広がりを確認する。 ・夏季平均の風系図から夏季を通して暖帯の風系は毎日同じであることを確認する。 ・新聞記事から「大気の流れ」は専門家によっても使用されている概念であることを理解する。	・雨、雲、風について得られた情報を整理する ・これまでの活動で得た情報を総合して水蒸気の起源を考察させる。 ・課題に対する回答を根拠とともに書くことを指示する。	
7		・2021 年 8 月平均の風系図を利用して、日々の風系と大雨発生時の風系が同様であることを確認する。 ・大雨の原因について書かれた新聞記事を用いて、解説する。	
3	9 本時のまとめ	日本に大雨をもたらした水蒸気は遠く離れた地域から風によって運ばれてきたことを確認させる。	

図2 本実践授業の概要

5.2 学習活動の内容と WEB 気象マップの表示画像例

まず、「ひまわり」の衛星可視画像を見て、大雨をもたらした雲について地球規模での広がりを捉える設問を設定した (図 2 の①; 図 3)。具体的には「日本上空にかかっている「带状」の雲を見てみよう。

地球規模では「どこからどこまで」伸びているだろうか。およその位置を捉えてみよう」として、日本列島の上空に伸びる帯状の雲が西側では中国大陆からインドシナ半島、さらにはインド洋からインドにかけてまでつながっている様子を捉えさせることを意図した。

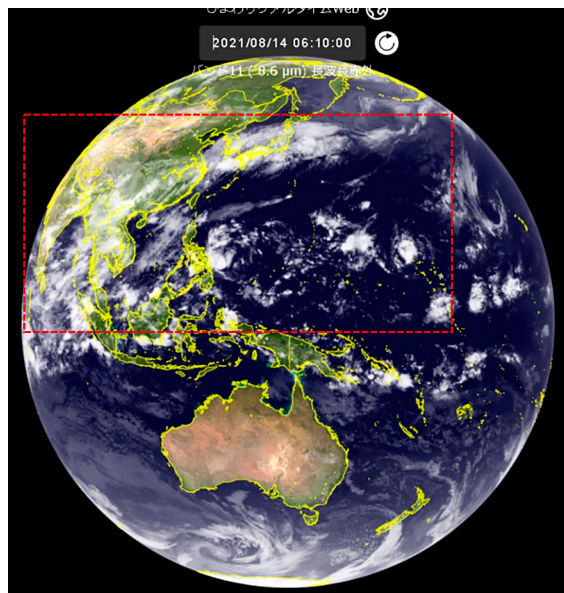


図3 「ひまわり」の表示例 (2021年8月14日06時10分、バンド13、図中赤破線は本実践で特に着目させた領域)

次に、「雨分布」では、大雨が発生した日を含めた10日間の降水量について、日本と他の地域を比較する設問を設定した。具体的には、「8/11-8/20の10日間の降水量の分布を見てみよう。日本付近の10日間の降水量は他の地域と比べてどうだっただろうか」として、地球規模では当該期間に降水量が多い地域も存在するが、日本における降水量が地球規模で見ても極めて多かったことを捉えさせることを意図した (図2の②；図4)。

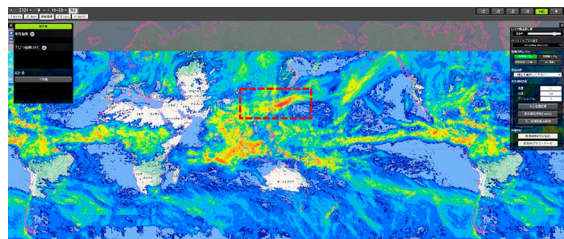


図4 「雨分布」の表示例 (2021年8月11～20日の10日間の降水量、図中赤破線は本実践で特に着目させた領域)

最後に、「地球の風」(2021年8月14日06時の850 hPa、高度約1500 mの風のようにと雲水量の分布)を用いて大気の流れの様子を捉え、日本付近に伸びる雲帯との関係を捉える設問を設定した (図2の③；図5)。具体的には、「8月14日の帯状の雲に向かって吹いている風を見てみよう。風はどこからやってきているだろうか」として、日本の雲帯に吹き込む風の起源が太平洋やインド洋等の遠くの地域にある可能性を指摘することを意図した。「地球の風」では、雲自体の分布を表示させることができないため、本実践では雲の分布の代替として、雲水量の分布を用いた。雲水量は単位体積の空気中にある雲を構成する水滴または氷晶の量であり、 g/m^3 で表される (浅井・内田・河村, 1999) ことから、雲の分布を雲水量で代替できると判断した。

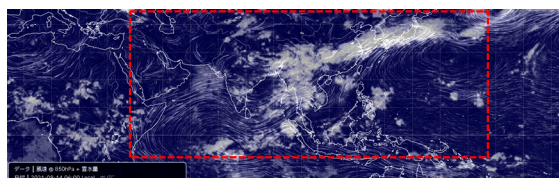


図5 「地球の風」(2021年8月14日06時の850 hPa、高度約1500 mの風のようにと雲水量の分布、図中赤破線は本実践で雲水量の拡がりを捉えさせるために特に着目させた領域)

本実践では、これらの3つのWEB気象マップから個々の生徒が見出した①大雨をもたらした日本上空の帯状の雲はどこまで伸びているか、②大雨発生前後の日本付近の降水量は他の地域と比べてどうだったか、③大雨発生時に帯状の雲に向かって吹いている風はどこからやってきていると考えられるか、の3点を総合し、「『8月中旬に九州北部に大雨をもたらした水蒸気はどこからやってきたのだろうか』について、根拠をもって考えを書いてみよう」を課題として探究させた。

ここで、「地球の風」で表示される大気の流れのようすは先述のとおり流線であり、この図だけから夏季を通じて水蒸気が日本の遠方から輸送されていると判断することは本来できない。したがって、本実践では、授業のまとめにおいて2021年8月の平均風向・風速を示し (図6)、「地球の風」で得られた8月14日の大気の流れと夏季平均の大気の流れは概ね一致していることを説明した。具体的には、1ヶ月を平均した風系として南インド洋から北インド洋を経て、東南アジアの縁辺を回って日本付近を通過し、太平洋に向かう大気の動きが見られることは、夏季

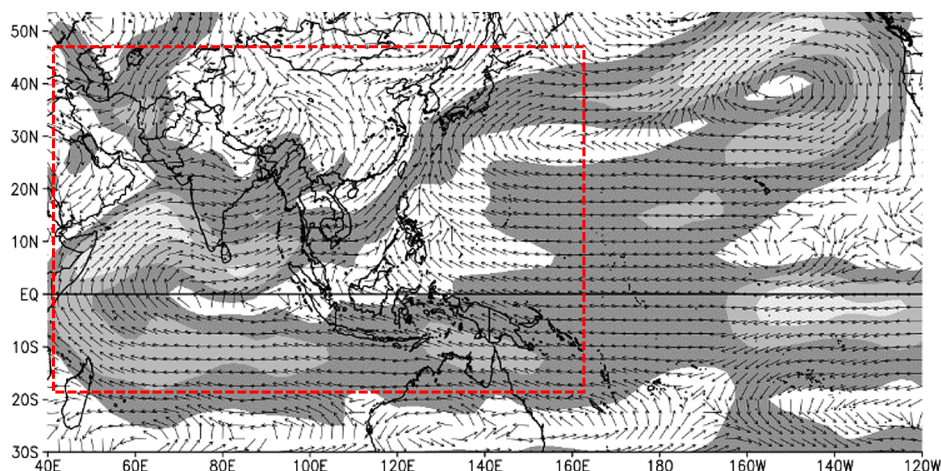


図6 夏季平均の風系 (2021年8月の月平均の850 hPa面風系, 筆者が作成, 図中網掛けの濃度は風速4 m/s ほどの強さ, 赤破線は本実践で日本付近に吹く風の起源を捉えさせるために特に着目させた領域)

の日々の風系としても多少の変動はあるもののおおよそ同様な大気の動きが起きていると考えても概ね問題がないことを説明した。そして、「地球の風」で見られた風のような夏季には一般的かつ継続的に起きている状況であることから、日本にはこの風によって遠方より水蒸気が輸送されてきていると考えることができることを解説した。

6. 結果

6.1 生徒の実態

本研究では、実践に先立ち受講生徒の「気象の学習に対する興味の度合い」、「日常生活における気象情報の入手先」、「WEB 気象マップの認知度」、「理科の授業における ICT 機器の活用実態」について調査を行った。これにより、受講生徒の WEB 気象マップの活用に対するレディネスと本実践を通じた気象の学習に対する意識の変容を捉えた。

気象の学習に対する興味の度合いについては、興味があると回答した生徒は44.4%であった(図7)。非常に興味があると回答した生徒はいなかった。本実践で対象事例とした九州北部の大雨については、秋田県から離れた地域の現象であったが、77.8%の生徒が知っていると回答した。

受講生徒たちが日常生活において気象情報を取得しているメディアはTV・ラジオが91.7%, インターネットが61.1%であった(複数回答可)(図8)。その一方で、本実践で用いたWEB 気象マップについては、概ね60%~80%の生徒が初見であるとともに、およそ10~30%の生徒は知っていたが使ったことはなかった(図9)。

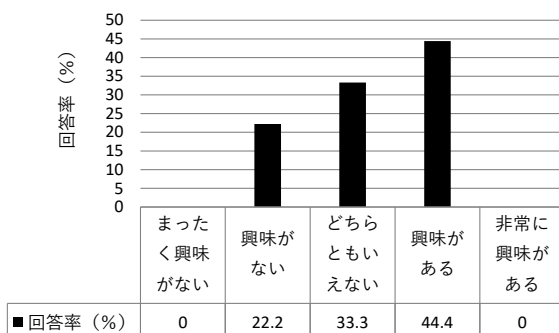


図7 「気象の学習に対する興味の度合い」についての事前調査結果 (n=36)

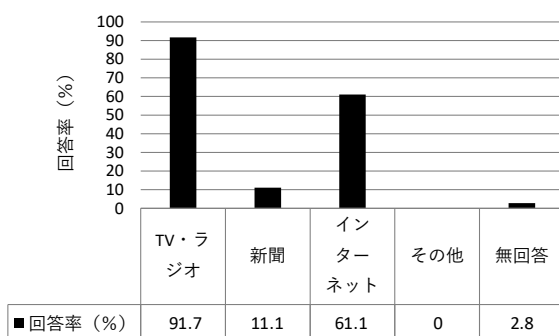


図8 「日常生活において気象情報を取得しているメディア」についての事前調査結果 (複数回答可) (n=36)

実践対象校における ICT 機器の活用状況については、非常に活用している、活用していると回答した生徒の合計が86.1%であった(図10)。また、その活用方法としては、写真・動画の撮影が最も多く83.3%,

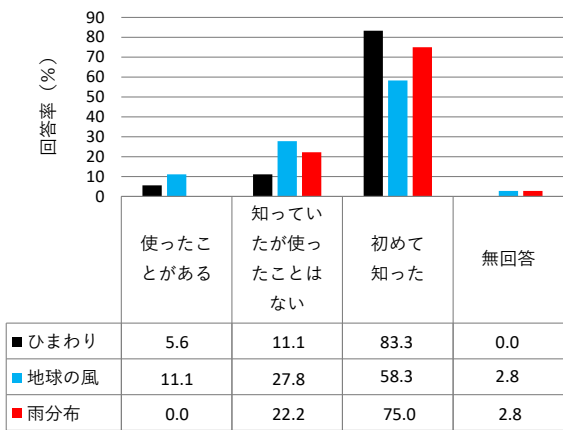


図9 「WEB 気象マップの認知度と利用経験」についての事前調査結果 (n=36)

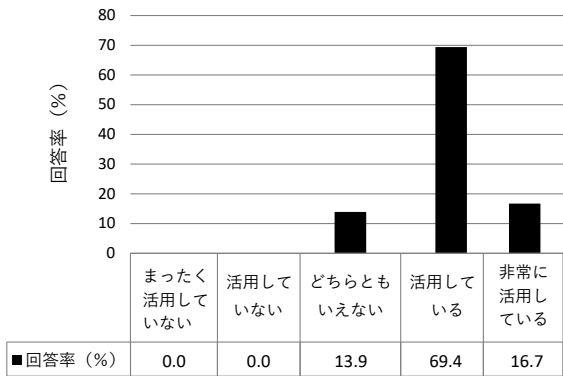


図10 「実践対象校における ICT 機器の活用状況」についての事前調査結果 (n=36)

次いで記録が38.9%であり、それ以外には発表やWEBサイトの閲覧等が30%前後であった(複数回答可)(図11)。

これらのことから、対象生徒の半数弱が気象の学習に対する興味があり、気象情報の多くをTVやラジオ等の報道から得ていることがわかる。また、WEB気象マップについては初見の生徒がほとんどであり、ICT機器は通常の授業において概ね活用されているが、WEBサイトや地図の活用程度は10~20%程度である。

受講前の生徒の水蒸気輸送についての認識を把握するために、事前調査の際に、図12を以下のような設問とともに示し、水蒸気の起源を予想させた。「2021年8月中旬に、九州北部を中心に大雨による災害が発生しました。このとき、大量の水蒸気が雲になり、大雨が降りました。この大雨をもたらした水蒸気はどこからやってきたと思いますか。次の図中のA~F

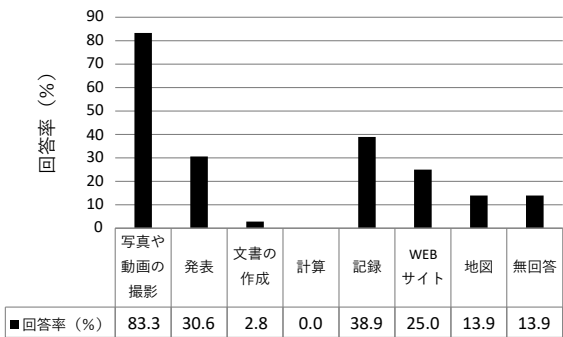


図11 「実践対象校における ICT 機器の活用方法」についての事前調査結果(複数回答可)(n=36)

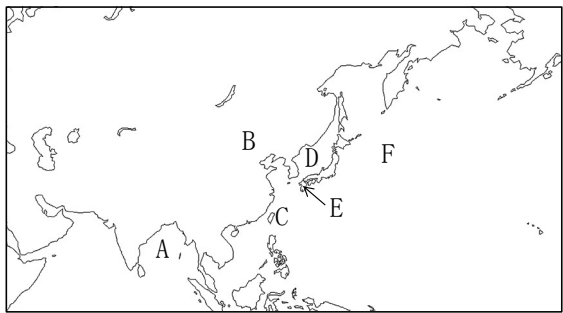


図12 大雨をもたらした水蒸気の起源の選択肢(複数回答可)

のうち、あてはまるものをすべて選んでください(複数回答可)。わからない場合は「わからない」を選んでください(Aインド洋 Bユーラシア大陸 C東シナ海 D日本海 E九州の湖・川 F太平洋 Hわからない)」。なお、「F太平洋」は非常に広大な範囲を指すことから、個々の生徒が太平洋のどこをイメージして回答しているかまでは判断できない。そこで、図12の作成にあたっては地図東側領域をハワイ諸島付近(西経150°付近)まで示すことにより、「太平洋」の中には日本から遠方の領域も含み得ることを示唆した。しかし、図中の「F」の位置を「太平洋の水蒸気の起源の位置」と判断した生徒がいた可能性も否定できないことを含んだ上で分析を行った。

集計結果を図13に示す。これを見ると、太平洋が最も多く44.4%、次いで東シナ海が38.9%であり、本実践で着目したいインド洋については8.3%であった。一方、「わからない」と回答した生徒は33.3%であった。図12上にアルファベット記号を配置する関係上、「F太平洋」がどの程度の領域を含むのかについて明記できていないため、44.4%の回答者が「太平洋のどこ」をイメージしたかについては言及

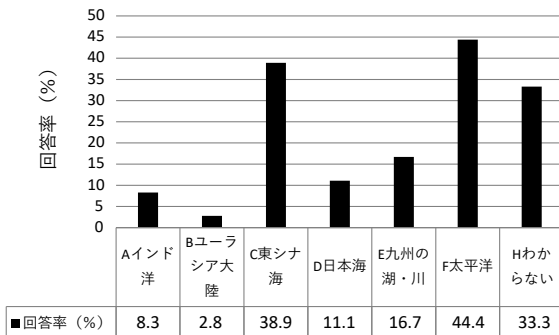


図 13 大雨をもたらした水蒸気の起源についての予想結果 (複数回答可) (n=36)

することはできない。しかし、東シナ海と回答した生徒や日本海、九州の湖・川と回答した生徒も 10%～40% いることから、内水域のほか比較的日本に近い海域をイメージしたことが推察され、水蒸気の起源が遠い海域にあることを予想できなかった生徒も一定数存在している。

6.2 生徒による考察内容についての分析

前項で示した探究課題に対する生徒の解答内容を分析するに当たり、本実践のねらいである「大雨をもたらした水蒸気はどこからやってくるのか」の解答の一例を「太平洋 (の東部) やインド洋などの日本の遠方の海域から日本付近に向かって吹き込む風によって水蒸気が運ばれてきている可能性がある」と定めた。そして、生徒の自由記述の解答を水蒸気の起源が書かれているかどうかを評価の軸として、以下の表 1 にしたがって各生徒の記述を評価した。なお評価基準の作成にあたっては、本探究課題で水蒸気の起源となる海域が大きく 2ヶ所存在することから、その両者を見いだすことができた生徒の実態を捉えるために 4 段階の評価を設定した。したがって、本評価基準における「満足できる状況」は A および B、「おおむね満足できる状況」は C とした。

評価結果を図 14 に示す。なお、対象生徒 36 名中 5 名は指導者からの解説後に解答が提出されたため評価対象から除外した。

これを見ると、「満足できる状況」に相当する太平洋やインド洋など具体的な地域名を示して回答ができた評価 A・B の生徒は 71.0% であり、これらの生徒は水蒸気の起源について日本列島付近だけではなく、遠方にもあったことを読み取ることができていたといえる。A 評価となった解答例を以下に示す。

A の例「風はインド洋や太平洋から流れ込んでいたことがわかった。また雲は日本列島の東から

表 1 水蒸気の起源についての生徒の自由記述の評価基準

評価	評価基準
A	水蒸気が日本周辺だけでなく、太平洋とインド洋の遠くの海域から風によって運ばれていることを見いだして表現している
B	水蒸気が日本周辺だけでなく、太平洋あるいはインド洋の遠くの海域から風によって運ばれていることを見いだして表現している
C	水蒸気が日本周辺だけでなく、遠くの海域から風によって運ばれていることを見いだして表現している
D	妥当な根拠が示されていない 考えを述べることができない

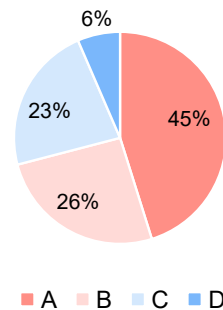


図 14 水蒸気の起源についての自由記述の評価結果 (n=31)

大きく西に流れていったことから、風は循環していて、その風とインド洋と太平洋の風に運ばれてきた水蒸気が九州地方に集中したと考える。よって、水気は地球全体、主に太平洋やインド洋から運ばれてきたと推測する」

この解答では「地球の風」で得られた風のようなことから、水蒸気が遠方の太平洋やインド洋から運ばれてきたことにより九州地方に集中したことが記載できており、十分満足な考察ができたと判断できる。

一方、具体的な地域名を示すことはできたが、その一部にとどまり B 評価となった解答例を以下に示す。

B の例「同じ緯度の地域に比べて、日本の周りの雲が多く、降水量が多いことから、この水蒸気は、日本を回るよう様に吹いている太平洋からくる風によってもってこられたものだと考えられるので、この水蒸気は、太平洋から来たのだと考えました。」

この解答では、「地球の風」によって太平洋高気圧による風の様子を捉えることができ、太平洋から水蒸気が供給されたことを考察できたが、日本西方の大気の動きにまでは着眼が至らなかったと推察される。

また、具体的な地域名を示すことができず C 評価となった解答例、あるいは本課題が求めた考察には至らず D 評価となった解答例を以下に示す。

C の例「地球全体を通った風が日本に来ていたため、地球上にある多くの海、川などの様々な水蒸気が発生する場所から集められたと思います。」

D の例「風が雲にむかって様々な方向から来ていた事と、他の地域より明らかに降水量が多かったことから、いくつかの海から蒸発したのではないかと考えました。」

これらの解答では、地球規模の風が生じていることは捉えることができたものの具体的な水蒸気の起源の記載には至らなかったことや水蒸気が輸送されていること自体に考察が至らなかったことが読み取れる。

6.3 事後の感想

WEB 気象マップの操作性や授業後の所感を問うた事後調査の分析結果を以下に示す。調査は授業の感想のみ自由記述方式とし、それ以外は 5 件法で回答させた。なお、事後調査は提出のあった 35 名について解析を行った。

まず、本実践で用いた WEB 気象マップのうち、自身で日付等の操作を行った「ひまわり」と「雨分布」についてその操作の容易性を 5 件法で問うたところ、どちらも約 97% の生徒が操作が容易であったと回答した (図 15)。自由記述の感想においては 19.4% (7 人) が本時で得た技能を今後も活用したいという趣旨を記述しており、多くの生徒が WEB 気象マップの操作の容易性を感じたことも今後の WEB 気象マップの活用につながる 1 つの要因となっている可能性がある。

また、本実践の受講によって気象の学習に対する興味が喚起されたかどうかについては、97.2% の生徒が興味が高まったと回答した (図 16)。また、自由

記述の感想においても 37.1% (13 人) が興味関心の喚起に関連する内容を記載していた。これらのことから、本実践を通して気象への興味を喚起できたといえる。

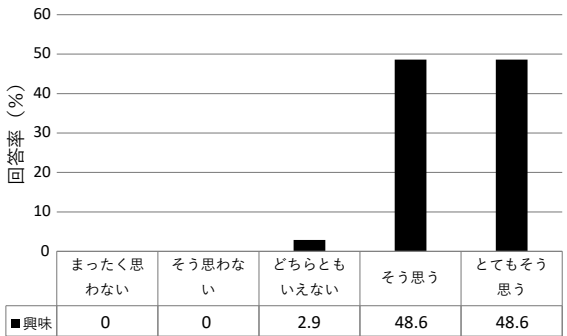


図 16 「気象の学習に対する興味の喚起」についての事後調査結果 (n=35)

WEB 気象マップを利用することで大雨の原因を考察できたか、本時の学習が有意義であったか、そして、本時の学習を通して日本で発生した大雨が、地球規模の大きな大気の流れの中で起こっていることについて理解が深まったかどうかについては、いずれの項目についても 94.3~97.2% が「とてもそう思う」と「そう思う」と回答をしており、特に本時の学習の意義については、80.0% の生徒が「とてもそう思う」と感じていた (図 17)。一方、94.3% の生徒が理解の深化を感じたことを回答していることから、必ずしも指導者が想定した回答に至らなかった生徒であっても自身の考察を深めることができたと感じた生徒が多かったことが推察される。なお、本実践を通じて理解の深化を感じることがなかったと回答した生徒 1 名 (2.9%) は、水蒸気の起源についての自由記述として「外国の方から風で流れてきたんじゃないかと思います」、授業後の感想として「私は大雨の原因について考えることはなかったんですが、今日の話聞いてより考えることができた。サイトなどを持ちいて話してもらったことによって、より理解が深まった。またこのような機械があったら、もっと深めたいと思った」(原文ママ) と記載していた。このことから、当該生徒は水蒸気の起源について「外国」と非常に漠然とした回答しており、海から水蒸気が大気へ供給されるという中学校第 2 学年での基本的な既習事項について十分に身に付いていなかった可能性や本時の導入における課題の把握自体が不十分であったことが推察される。そのため、感想にも本時で学習した内容について具体的な記載が

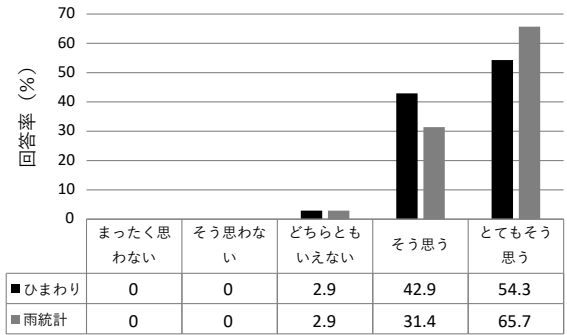


図 15 「WEB 気象マップの操作の容易性」についての事後調査結果 (n=35)

見られず、このような背景から「理解の深化」に至らなかったと自己分析した可能性がある。

自由記述の感想では、本時のねらいとした「大雨の原因」や「水蒸気の輸送」について、これらのことを「これまで考えたこともなかった」というような記載をした生徒が25.7% (9人) 見られた。このことから、生徒たちの中には毎年のように発生する大雨を見聞してはいても、その原因について考えることにまでは至っていない場合もあることが推察され、本時のような学習を通じて、生徒が新たな視点を獲得できる可能性があることが示唆されたとともに、その意義について生徒自身も感じたといえる。

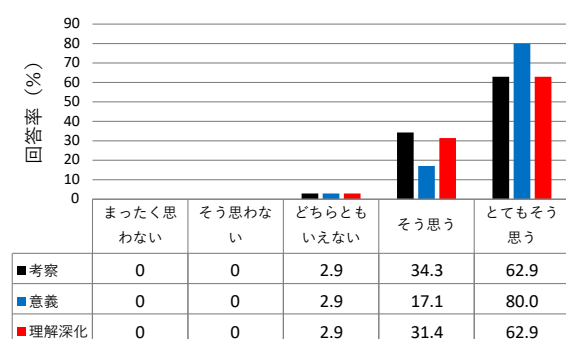


図17 本実践授業に対する所感の調査結果（大雨の原因を考察できたか、学習の意義を感じたか、大雨のメカニズムについての理解が深まったか）(n=35)

最後に、自由記述方式で回答させた生徒の感想の中から、6.2節で示した考察の評価がAであり、かつ本時のねらいをよく捉えた所感について代表的な例(A1～A4とする)を示す(下線は筆者による)。

(A1)「2年生の復習もしながら新しい知識も得ることができてよかったです。3つのWeb Siteを活用しつつ、よりわかりやすい授業でした。「大気の川」といって、気象は世界中でつながっていて、身近な天気は遠いところからも影響しているということがわかり、気象についてより興味を持ちました。」

(A2)「1つ1つの気象の観察から、1つ1つ考察を出して、それらを結びつけることで、九州北部の豪雨の理由を解明していった過程がとても面白かったです。また、「大気の川」という言葉を初めて耳にしたのですが、気象というのは、ある1点だけで起こっているのではなく、世界各地で結びついているのだと知りました。身近にある気象に、より興味をもちました。」

(A3)「この授業を受けるまでは、そもそもなぜ大

雨が降るのか、考えたこともありませんでした。しかし、WEBのツールを利用したことで、気象について、視覚的に理解することができました。」

(A4)「今回の学習・授業を受けて、気象の様々な情報を改めて学びなおすことができました。また、ウェブを利用して考えることでとても分かりやすく理解することができました。このようなウェブ利用をこれからの生活に生かしたり、根拠をもって説明することができるようになります。」

以上のように、本実践による学習を通じて、「水蒸気の輸送」という観点を得たとともに、その水蒸気は地球規模の大気の循環によって日本にも輸送されていることの理解が深まったこと、雲、雨、風という異なる気象要素の状況を1つずつ分析し、それらを統合することで大雨の発生の原因を解明したことへの面白さを感じたこと、そして、WEB気象マップを用いることで視覚的に情報を理解することができたとともに、今後も同様にWEB気象マップを活用してみたいと感じたことなどが見受けられ、本実践の成果の一端を具体的に把握することができた。

一方、本実践ではD評価となった生徒は2名(以下、D1とD2とする)であったが、そのうちの1名(D1)は「実際の授業ではPCも活用しながら実際の雨や雲の分布や風の流れなどの図を見て、根拠にもとづいて考えることができました。これまで気象分野はどちらかといえば苦手な単元だったのですがこれを機にもう一度復習して、知識を定着させられるようにしたいです」と感想で記載していた。このことからこの生徒はWEB気象マップを複合的に利用して考察できた点に言及していたが、もう1名の生徒D2については、大雨のメカニズムの理解やWEB気象マップの利点等についての言及は見られなかった。

7. 考察

開発したWEB気象マップを活用した探究教材の有用性を検討するために、実践した結果について、考察の自由記述中(有効標本数31名)に具体的水蒸気の起源である海域名が含まれていたかどうかという観点から検討した。

その結果、日本に大雨をもたらした水蒸気が遠方から輸送されてきていたという可能性に言及できた生徒の割合(人数)は、太平洋については、実践前は44.4%(14名)、実践後は64.5%(20名)であった。また、インド洋については実践前が8.3%(3名)、実践後は48.4%(15名)であった。そして、太平洋、インド洋のそれぞれについて、実践の事前と事後の人

数に対してフィッシャーの正確確率検定（両側検定）を行ったところ、インド洋について記載した人数が実践後には有意に増加した（ $p=.0004$ ）。

ここで、本教材のねらいは、「複数のWEB 気象マップから得た情報を複合的に捉えて考察できること」であることから、まず個々の生徒の考察がどの程度複数の情報に基づいて行われているかを調査した。具体的には、自由記述の考察の中に、今回使用したWEB 気象マップから得られる「雲」「降水量」「風」の3つの情報が含まれる数を捉えた。結果を図18に示す。

これを見ると、3つのすべての情報に基づいて記述できた生徒が48.4%、3つのうち2つの情報に基づいて記載できた生徒が29.0%であったことから、少なくとも77.4%の生徒が複数の情報から複合的に考察を行うことができたといえる。

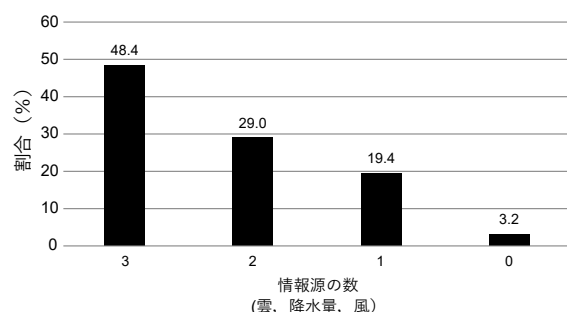


図18 自由記述の考察に含まれた「雲」「降水量」「風」に関する情報の数 (n=31)

考察においてD評価となった2名のうち、D1の考察は「いろいろな方向から風が吹いていたことや雨と雲の分布から、それぞれバラバラの場所に位置していた水蒸気が風に流されて、九州北部に集約されたことによって大雨が降ったのではないか」、D2の考察は「風が雲にむかって様々な方向から来ていた事と他の地域より明らかに降水量が多かったことから、いくつかの海から蒸発したのではないかと考えました」であった。

これらのことから、D1は「それぞれバラバラの場所」を、D2は「いくつかの海から蒸発」をそれぞれ具体的な海域名で書いていれば、「おおむね満足できる」評価Cになった可能性がある。したがって、これらの2名の評価はDではあったが、本稿が定めた評価基準から大きく外れている記述ではなかった。このような生徒に対しては、それぞれの箇所を具体的に書くことを促す事後指導を行うことで本時の目標を十分に達成できると考える。

次に、事後調査において生徒に書かせた本時の感

想（有効標本数35名）の内容から本教材の有用性を検討した。その結果、「今日の授業では大雨の原因（水蒸気のくるところ）を雲、降水量、風の3つの視点から1つ1つずつ考えることができたのでとても分かりやすかった。また、WEBのマップを活用することでより理解を深めることができた。天気のことを考えるときは日本だけでなく日本以外のところにも目を向けたいと思う」のように複数の資料から複合的に考察できた点に明確に言及している生徒が見られた。

また、その他の感想として、

- そもそも雨が降る時に水蒸気がどこからやってきているという視点を持つこと自体が初めてだった
- 日本で起きる大気現象が地球全体の現象の一部として起こっていることがわかった
- WEB 気象マップを利用することで、大気現象を視覚的に理解できた
- いくつかの得た情報を結びつけ、そこからわかることを根拠に大雨の原因を探究できた
- 今後もWEB 気象マップを活用したい

などのように大雨の原因についての探究の視点を獲得することができたとともに、本実践の学びを今後の生活にも活用したいという意識の変容が生じたことと推察される記述も見られた。

そこで、生徒の記載内容を「複数の資料を活用できた」「WEB 気象マップを使用することで考察が深まった」「WEB 気象マップを今後も活用したい」「本実践を通じて気象への興味関心が喚起された」の4つの観点で分類し、本教材の有用性を検証した。

その結果、図19のように、本教材のねらいとした「複数の資料を活用できた」点については42.9%、「気象への興味関心が喚起された」点については37.1%の生徒が記述している。また、「WEB 気象マップを使用することで考察が深まった」が25.7%、「今後も活用したい」が20.0%であった。

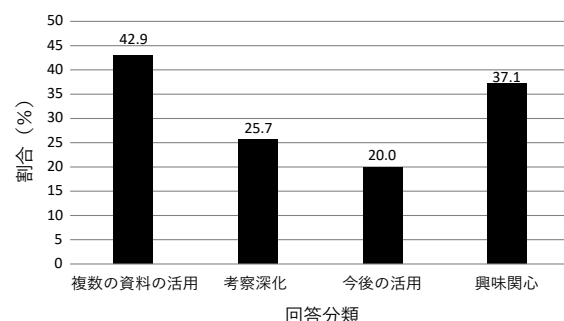


図19 自由記述の感想の分類結果 (n=35)

以上のように、考察と感想の内容の両面から本教材の有用性を検討した結果、本授業の「大雨をもたらした水蒸気はどこからやってくるのか」という発問に対して、80%弱の生徒は複数の情報を複合的に捉えて考察を行うことができたとともに、それを通して日本の気象と地球規模で生じている大気大循環のつながりを考えるきっかけとなったと考えられる。さらに、40%弱の生徒はWEB 気象マップの利用を通じて気象への興味関心が喚起され、20%の生徒は今後も活用したいと感じており、本稿が開発したWEB 気象マップを利用した授業の有用性は一定程度示されたと考えられる。

8. まとめ

本研究では、日本の梅雨季から夏季にかけて大雨をもたらす水蒸気が地球規模の大気の運動によって日本付近へ輸送されていることに着目して、WEB 気象マップを活用した探究教材を開発し、実践を行った。

授業のねらいは「WEB 気象マップを活用して日本に大雨をもたらした水蒸気はどこからやってきているのかを説明できる」と定めた。そして、そのねらいを達成するために、3種類のWEB 気象マップを活用し、個々の生徒がマップから読み取れる雲、雨、風の情報を総合的に整理し、水蒸気の移動を捉える学習活動を行った上で、最終的にそれらの情報を総合して水蒸気の起源を探究することを授業の軸とした。

中学校3年生を対象として、2021年8月11～19日の九州北部の前線による大雨を事例とした実践を行った結果、日本に大雨をもたらした水蒸気の起源について、複数の異なる情報源を総合的に考察して71.0%の生徒が太平洋やインド洋の遠方から水蒸気が輸送されていた可能性を見いだして表現することができた。特にインド洋からの水蒸気の輸送の可能性に言及できた生徒の数は実践後に上昇した。また、本教材のねらいは、「複数のWEB 気象マップから得た情報を複合的に捉えて考察できる」ことであるが、80%弱の生徒はそのねらいを達成できたとともに、それを通して日本の気象と地球規模の大気大循環とのつながりを考えるきっかけとなったことが示唆された。さらに、40%弱の生徒はWEB 気象マップの利用が気象への興味関心につながった。これらのことから、本稿が開発したWEB 気象マップを利用した探究教材の有用性は一定程度示されたと考えられる。

謝辞

本研究の趣旨を理解し協力していただいた調査対象者の皆様、多くの助言やご協力を頂いた皆様には深く感謝いたします。藤原正貴先生、山下清次技術専門職員には、授業の実施に際し、事前の機器準備、当日の教室内対応等、多方面にわたりご助力いただきました。本研究の一部は、JSPS 科研費基盤研究 (B) 課題番号 20H01749 (代表者 川村教一) の財政的援助を受けた。

引用文献

- アメリカ地質調査所 (2017) 「水循環, The Water Cycle, Japanese」 Retrieved from <https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/shuixunhuan-water-cycle-japanese> (accessed 2022.5.10)
- 浅井富雄・内田英治・河村武 (1999) 『気象の事典』平凡社.
- Kamae, Y., Mei, W., Xie, S.-P., Naoi, M., & Ueda, H. (2017) Atmospheric rivers over the Northwestern Pacific: Climatology and interannual variability. *J. Climate*, 30(15), 5605–5619.
- 川村隆一 (2007) 「モンスーン循環の形成とその変動プロセス—大気海洋相互作用と大気陸面相互作用から謎を解く—」『天気』第54巻, 第3号, 3–6.
- 気象庁 (2020a) 「特集 激甚化する豪雨災害から命と暮らしを守るために」 Retrieved from <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2020/index1.html> (accessed 2022.5.10)
- 気象庁 (2020b) 「気象業務はいま 2020」 Retrieved from <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2020/index.html> (accessed 2022.5.10)
- 気象庁 (2021a) 「気象業務はいま 2021」 Retrieved from <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2021/index.html> (accessed 2022.5.10)
- 気象庁 (2021b) 「前線による大雨 令和3年(2021年)8月11日～8月19日(速報)」 Retrieved from <https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2021/20210831/20210831.html> (accessed 2022.5.10)
- 気象庁 (2021c) 「令和3年8月の記録的な大雨の特徴とその要因について」 Retrieved from <https://www.jma.go.jp/jma/press/2109/13a/kentoukai20210913.pdf> (accessed 2022.11.25)
- 文部科学省 (2018) 『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』学校図書
- 文部科学省 (2022) 「GIGA スクール構想の実現について」 Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm (accessed 2022.5.10)
- 松尾亮太郎・吉本直弘 (2021) 「降水を対象にした中学校理科教科書の内容分析—第2学年「気象とその変化」について—」『地学教育』第73巻, 第4号, 55–69.

二宮洸三（2001）『豪雨と降水システム』東京堂出版。

小倉義光（1994）『お天気科学 気象災害から身を守るために』森北出版。

小倉義光（2016）『一般気象学第2版補訂版』東京大学出版会。

高橋庸哉・坪田幸政（2004）「気象情報を題材とする中学生向け科学体験学習プログラムの開発」『科学教育研究』第28巻，第5号，335-345。

坪田幸政・高橋庸哉（2007）「初中等教育における気象教育

の展開」『天気』第54巻，第12号，15-18。

津坂明宏（1998）「気象衛星「ひまわり」雲画像の教材化並びに小・中学校における活用」『天気』第45巻，第2号，73-79。

（2022年6月21日受付，2023年1月14日受理）

Inquiry-Based Teaching Material for Lower Secondary School Using WEB Weather Maps

—Focusing on the Origin and Transport
of Water Vapor that Causes Heavy Rainfall—

*Ieyasu TAKIMOTO*¹, *Norihito KAWAMURA*², *Mizuho TAGUCHI*³, *Naohiro YOSHIMOTO*⁴

¹ Utsunomiya University

² University of Hyogo

³ Akita University

⁴ Osaka Kyoiku University

SUMMARY

In order to understand that water vapor, which causes heavy rainfall in Japan during the rainy season and summer, is transported to the vicinity of Japan by the general circulation of the atmosphere on a global scale, we developed and implemented an inquiry teaching material using WEB weather maps. In this practice, three types of WEB weather maps were utilized, and the core of the lesson was for individual students to explore the origin of water vapor in a composite manner based on the cloud, rain, and wind information that could be read from the maps. The results of this practice with third-year lower secondary school students demonstrated that, after the lesson, 71% of the students were able to find and express the possibility that water vapor was transported from at least as far away as the Pacific and Indian Oceans, based on their comprehensive consideration of several different sources of information about the origin of water vapor. Moreover, 77% of the students were able to consider multiple pieces of meteorological information in a composite manner, and this led them to consider the connection between meteorological conditions around Japan and the global atmospheric general circulation. In addition, 37% of the students showed an enhanced interest in weather through the use of the WEB weather maps, and 20% of the students felt that they would like to use the maps in the future. The usefulness of the teaching material using the Web weather maps developed for this study is therefore considered to be effectively demonstrated.

<Key words> Heavy Rain, Transportation of Water Vapor, Origin of Water Vapor, WEB Weather Maps